

Ödev 2 – Ağaç Uygulamaları

Son Teslim Tarihi: 20.05.2026

1. Bir ikili ağaçta (Binary Tree) en büyük simetrik alt ağacın yüksekliğini bulan Java programını yazınız. İki alt ağacın simetrik kabul edilebilmesi için hem yapılarının birbirinin aynası olması hem de karşılıklı düğümlerdeki verilerin eşit olması gerekmektedir. Programda rekürsif yöntem kullanılmalı, simetrik olmayan durumlarda -1 değeri döndürülmelidir. Ayrıca, verilen ağaç içerisindeki en büyük simetrik alt ağacın yüksekliği hesaplanarak ekrana yazdırılmalıdır. (50 puan)
2. Kök düğümüne işaretçisi root olan bir ikili ağacın hem sol hem sağ alt ağaçlarının var olduğu biliniyor. Buna göre, kök düğümün sol alt ağacındaki en büyük sayı ile kök düğümün sağ alt ağacındaki en büyük sayının toplamını geri döndüren fonksiyonu yazınız. Fonksiyon içinde, ağaç toplamını bulmak için farklı bir fonksiyon çağırısı yapabilirsiniz; fakat bu fonksiyonu da çözümünüzde yazmanız gerekmektedir.